О.Я. ОЛІХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: olegolikh@knu.ua)

УДК 004.932:537.311:621.382:[illegible]

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ У КРЕМНІЇ

The temperature and concentration dependences of the resistivity ρ and the thermopower coefficient α of a $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ intermetallic semiconductor heavily doped with an acceptor Y impurity have been studied in the ranges $T = 80 \div 380$ K and $N_A^Y = 3.8 \times 10^{10}$ cm^{-3} $(x = 0.02) \div 4.8 \times 10^{21}$ cm^{-3} $(x = 0.25)$. A conclusion on the mechanisms of conductivity in this compound is made. The dependences between the impurity concentration and the parameters of the modulation amplitude of the continuous energy bands have been established. The results obtained are discussed in the framework of the Shklovskii–Efros model for a heavily doped and strongly compensated semiconductor.

Ключові слова: mechanism of defect formation, Shklovskii–Efros model, strongly compensated semiconductor, heavily doped semiconductor.

1. Вступ

Рухливість носіїв заряду є одним із ключових транспортних параметрів напівпровідників, що безпосередньо визначає ефективність перенесення електричного струму під дією зовнішнього електричного поля. Кількісно рухливість μ пов'язує дрейфову швидкість носіїв із напруженістю поля та за фіксованої концентрації носіїв саме ця величина визначає рівень провідності матеріалу та його придатність для використання в активних елементах електроніки. У фізичному сенсі рухливість є містком між мікроскопічними механізмами розсіяння носіїв та макроскопічними електрофізичними характеристиками. З прикладної точки зору рухливість визначає швидкодію та енергетичну ефективність електронних компонентів, впливає на дифузійну довжину носіїв і тому є критичним параметром для польових транзисторів, сонячних елементів, світлодіодів тощо. Зокрема аналіз механізмів, що обмежують рухливість, дозволяє ідентифікувати домінуючі канали розсіяння та оптимізувати технологічні параметри вирощування й обробки матеріалів.

Крім того, рухливість є фундаментальним параметром при моделюванні транспортних процесів у напівпровідникових структурах і можливість її оцінки залежно від температури, концентрації домішок, електричного поля є необхідним для адекватного прогнозування характеристик приладів включно з деградаційними ефектами. Рухливість необхідно знати (мати можливість оцінити), коли під час інтерпретації експериментальних даних потрібно розділити вплив концентрації та розсіяння, обробити результати вимірювань ефекту Голла, магнітоопору, частотної залежності ємності або провідності; встановити, домінуючий механізм розсіяння, що надзвичайно важливо при розробці нових матеріалів, наноструктур або радіаційностійких систем.

Найбільш загальний підхід розрахунку величини μ базується на розв'язанні кінетичного рівняння Больцмана з врахуванням реальної зонної структури напівпровідника. Такий шлях, зокрема, пе-

редбачає розрахунок інтегралу зіткнень, який враховує всі наявні механізми розсіяння носіїв (на фононах різного типу, іонізованих та нейтральних домішках, дислокаціях, границях зерен, інших носіях, поверхнях тощо). Зрозуміло, що подібний підхід є достатньо складним і далеко не завжди виправданим з точки зору прикладених зусиль, що зумовлює застосування різних наближень. Зокрема у наближенні часу релаксації припускається експоненційна релаксація до рівноваги, що дозволяє замінити інтеграл зіткнень простим виразом з використанням характерного часу. Якщо при цьому розглядати ізотропний напівпровідник з параболічними зонами та вважати, що час релаксації не залежить від енергії, то

$$\mu = \frac{e\tau_p}{m_\sigma}\,, \tag{1}$$

де e — елементарний заряд, τ_p — час релаксації імпульсу носія, m_σ — ефективна маса електропровідності. У випадку, коли різні процеси розсіяння статистично незалежні, то може бути застосоване правило Маттісена

$$\mu^{-1} = \sum_i \mu_i^{-1}\,, \tag{2}$$

де μ_i — рухливість носіїв за наявності лише i-го механізму розсіяння.

Для переважної більшості механізмів розсіяння вирази для оцінки рухливості відомі. Наприклад, для опису розсіяння на іонізованих домішках нерідко використовуються формули Brooks & Herring або Conwell & Weisskopf [1], а для випадку розсіяння носій-носій застосовується підхід, розвинутий Fletcher [2] — див. Додаток А. Проте в більшості випадків підхід до оцінки рухливості, який ґрунтується на застосуванні правила Маттісена та набору "одномеханізмових" формул не є практично застосовним, так як для точного опису реального матеріалу необхідно враховувати значну кількість механізмів, які, крім того, модифікуються залежно від того який саме носії (електрон чи дірка) розглядається та яку роль (основного чи неосновного) він виконує. Як наслідок, більшого поширення набув підхід до оцінки величини μ, що передбачає застосування апроксимаційної функції. Таку функцію зазвичай будують на основі експериментальних даних, а її аналітичний вигляд і набір параметрів визначаються властивостями конкретного матеріалу.

Для монокристалічного кремнію (випадок слабких полів та об'ємного напівпровідника без врахування впливу поверхні) одним з перших подібних наближень був вираз, запропонований Caughey & Thomas [3]. При цьому припускалося, що відмінності між рухливостями електронів і дірок враховуються через різні значення параметрів в межах однієї й тієї самої аналітичної залежності — див Додаток Б. Формула Caughey & Thomas насамперед призначена для оцінки залежності рухливості основних носіїв від концентрації легуючої домішки поблизу 300 К, проте не дозволяє оцінити рухливості неосновних носіїв та не враховує температурну залежність μ, а отже має обмежену застосовність. У модифікованому варіанті Masetti [4] передбачено застосування різних виразів для опису рухливості електронів та дірок (формули ()()), та залежність від конкретних легуючих атомів. Теорія Masetti краще описує експериментальні дані, ніж підхід Caughey–Thomas, проте так само не дозволяє отримати інформацію для неосновних носіїв та температур, відмінних від кімнатної. Спробу врахувати температурні залежності здійснили N. Arora зі співавторами [5]. У цій роботі проаналізовано розсіяння на фононах та іонізованих домішках, а для опису концентраційної залежності рухливості використано узагальнений вираз Caughey–Thomas, аналітична форма якого є однаковою для електронів і дірок (формули (Б3)-(Б4)).

Проте найкращу узгодженість з експериментальними даними забезпечує підхід до оцінювання рухливості, розроблений Klaassen [6], відомий у літературі також як модель Philips. У межах цього підходу визначальними механізмами вважають розсіяння на коливаннях ґратки, іонізованих домішках та інших носіях заряду. Розрахунок рухливості виконують за допомогою співвідношень, окремо сформульованих для електронів і дірок, а також для основних і неосновних носіїв. Формули є багатокомпонентними (структурно розгалуженими) і містять понад двадцять параметрів — див. Додаток В. Це, звичайно, не створює непереборних складностей, але призводить до того, що на практиці для оцінки рухливості носіїв заряду в кремнії нерідко використовується більш простий підхід Arora (Б3)-(Б4), незважаючи на його меншу точність. Зауважимо, що у оригінальній роботі [5] вирази отримані та визначені зна-

чення констант на основі аналізу експериментальних даних щодо рухливості основних носіїв при різних значеннях температури та ступеню легування. Проте нерідко формули поширюють і на випадок неосновних носіїв, використовуючи значення констант (Табл. Б3), отримані в роботах [7] (електрони) та [8] (дірки). Проте у вказаних роботах приведені дані лише для однієї температури і тому поширення виразів на широкий температурний діапазон є дещо самовпевненим.

Зазначимо, що питання опису рухливості продовжує привертати увагу і періодично з'являються нові моделі. Наприклад, пропонуються вирази, які дозволяють врахувати додаткові механізми розсіяння за рахунок модифікації моделі Masetti [9], або використовують апроксимаційні поліноми [10]. Метою даної роботи є створення регресійних моделей машинного навчання (МН), здатних забезпечити оцінку рухливості носіїв заряду у монокристалічному кремнії залежно від температури T та концентрації легуючої домішки N_D. Такі моделі поєднують простоту обчислень, характерну для підходу Arora, з високою точністю передбачень, що є основною перевагою моделі Klaassen. Запропонований підхід може бути адаптований до конкретного набору експериментальних даних або до результатів фундаментальних розрахунків, наприклад, у рамках розв'язання рівняння Больцмана.

Крім того, використання алгоритму символьної регресії дозволило отримати суттєво простіші аналітичні вирази для опису рухливості, ніж це передбачено в моделі Philips, зберігаючи при цьому фізично коректну поведінку залежностей у широкому діапазоні температур і концентрацій. Подібний підхід має низку переваг. По-перше, формування єдиного уніфікованого опис рухливості без необхідності явного комбінування окремих механізмів розсіяння через правило Маттісена спрощує алгоритмічну реалізацію в пакетах типу TCAD і зменшує ризик накопичення похибок при переході між різними режимами легування або температур. По-друге, компактна аналітична форма істотно зменшує обчислювальні витрати у багатовимірних чисельних симуляціях, коли рухливість обчислюється в кожному вузлі сітки на кожному кроці ітераційного процесу. По-третє, отримані вирази для рухливості залежать лише від двох параметрів (T та N_D) та є аналітично диференційовними, що дозволяє чисельного розв'язання рівнянь переносу забезпечити стабільність та збіжність ітераційних алгоритмів, отримати коректні похідні транспортних коефіцієнтів, полегшити отримання спрощених фізичних моделей для швидкого інженерного аналізу; зменшити похибки, пов'язані з чисельним диференціюванням та підвищити ефективність градієнтних методів у задачах параметричної оптимізації технологічних параметрів. Отже, використання машинного навчання регресією дозволяє отримати компроміс між фізичною інтерпретованістю, чисельною ефективністю та високою точністю опису транспортних властивостей кремнію, що робить запропонований підхід перспективним як для фундаментальних досліджень, так і для прикладного приладового моделювання.

2. Методологія

2.1. Особливості підготовки даних

Для побудови моделей машинного навчання передусім необхідний репрезентативний набір даних. У даній роботі такими даними слугували значення рухливості, що відповідають заданим температурам і концентраціям легуючої домішки. Як тренувальний, так і тестовий набори формували шляхом обчислення рухливості відповідно до формул (B1)–(B10). Тобто, результати, отримані в межах моделі Klaassen, приймали як референтні, а регресійні моделі навчали так, щоб їхні передбачення максимально відтворювали ці значення.

У роботі розроблялися моделі, здатні передбачати рухливість як основних, так і неосновних електронів та дірок у кремнії. Для кожного з цих чотирьох випадків формувалися окремі тренувальні та тестові набори даних. У подальшому рухливість електронів у n-Si позначатиметься як μ_{nn}, а в p-Si — як μ_{np}. Аналогічно, μ_{pp} та μ_{pn} відповідатимуть рухливостям дірок як основних та неосновних носіїв заряду, відповідно.

Під час розрахунків величини рухливості вважалося, що у кристалі наявні легуючі домішки лише одного типу, тобто розглядався нескомпенсований напівпровідник, та нехтувалося наявністю нерівноважних носіїв заряду. Як видно з виразів (B1)–(B10), рухливість залежить як від концентрації електронів n та дірок p, так і від кількості іонізованих акцепторів N_a^- та донорів N_d^+ у одиниці об'єму. У випадку n-Si обчислення концентрацій

носіїв заряду використовувалися наступні вирази

$$n = \frac{N_d^+}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d^+}{2}\right)^2 + n_i^2}\,; \quad p = \frac{n_i^2}{n}\,, \tag{3}$$

причому температурна залежність концентрації електронів у власному напівпровіднику n_i розраховувалася відповідно до [11]. В свою чергу, концентрація іонізованих донорів обчислювалася з урахуванням статистики Фермі-Дірака:

$$N_d^+ = N_d \left(1 - \frac{1}{1 + 0,5 \exp\left[\frac{E_F - E_d}{kT}\right]}\right), \tag{4}$$

де E_F — положення рівня Фермі, E_d — енергія донорного рівня. Оцінка розташування рівня Фермі здійснювалася з використанням умови електронейтральності

$$n = p + N_d^+\,, \tag{5}$$

при цьому вважалося, що

$$n = N_C F_{\frac{1}{2}}\left(-\frac{E_F}{kT}\right)\,;\; p = N_V F_{\frac{1}{2}}\left(-\frac{E_G - E_F}{kT}\right)\,, \tag{6}$$

де N_C та N_V — ефективні густини станів біля дна зони провідності та вершини валентної зони, обчислювалися відповідно до [11]; E_G — ширина забороненої зони, розраховувалася згідно з [12]; $F_{\frac{1}{2}}$ — інтеграл Фермі–Дірака ступеня 1/2, оцінювався з використанням наближення [13].

У випадку p–Si розрахунки проводилися аналогічно. І для електронного, і для діркового напівпровідника вважалося, що енергія активації легуючої домішки складає 45 меВ. Ця величина відповідає енергіям іонізації атомів бору та фосфору, які є основними легантами для кремнію.

Зазначимо, що в роботі розглядалися наступні діапазони температур та рівнів легування:

$$T \in [200, 500]\,\text{K}; \quad N_D \in [10^{13}, 10^{19}]\,\text{см}^{-3}\,, \tag{7}$$

які відповідають області застосування теорії Klaassen. Зауважимо, що вказаний підхід до обчислень концентрацій заряджених компонентів в кристалі дозволяв врахувати відхилення від наближених співвідношень $n = N_d^+ = N_d$ (для n-Si) та $p = N_a^- = N_a$ (для p-Si), які, загалом, можуть бути використані лише в діапазоні від температури виснаження домішки до температуру початку власної провідності. Як показують оцінки, для бору та фосфору при $N_D \geq 10^{18}$ см$^{-3}$ температура виснаження вища 200 К, а при $N_D < 3 \cdot 10^{14}$ см$^{-3}$ температура, при якій вже не можна нехтувати власними носіями заряду менша 500 К. Тому застосування строго підходу (3)-(6) є необхідним.

Під час створення кожного з чотирьох тренувальних наборів даних випадковим чином вибиралися 500 пар значень (T, N_D) з діапазону (7) і обчислювалися значення μ, використовуючи вирази (B1)-(B10) та (3)-(6). Тестові набори, які використовувався для оцінки якості передбачень моделей, складалися з 2550 зразків кожен, які відповідали всім комбінаціям 51 значень температури (від 200 К до 500 К з кроком 6 К) та 50 значень рівня легування, рівномірно розподіленим в логарифмічному масштабі від 10^{13} см$^{-3}$ до 10^{19} см$^{-3}$.

2.2. Використані моделі машинного навчання

Для знаходження аналітичних виразів, які описують рухливість, використовувався алгоритм символьної регресії (Symbolic Regression, SR). Це відносно новий алгоритм машинного навчання, який дає змогу апроксимувати залежності між вхідними та вихідними параметрами без попереднього задання аналітичної форми функції. Формування функціональної залежності та підбір її числових параметрів здійснюються із застосуванням еволюційних метаевристичних алгоритмів [14]. SR є методом, що поєднує експериментальні дані, моделі машинного навчання та наукові теорії, забезпечуючи отримання інтерпретованих аналітичних виразів, які потребують менших обчислювальних витрат порівняно з класичними моделями МН і простіше інтегруються у розв'язання широкого кола фізичних задач [14–18].

Алгоритм реалізовувався на мові Python з використанням пакету PySR[19]. Для побудови рівнянь використовувалися стандартні математичні функції (+, −, ×, ÷, exp, ln, x^y, tanh, sin) та дійсні константи. Крім того використовувалися спеціально сконструйовані оператори $f_1(x) = \frac{1}{1+x}$ та $f_2(x, y) = \frac{x \cdot y}{x+y}$, що відповідають функціям, які часто зустрічаються в існуючих моделях для опису рухливості носіїв заряду (див. Додатки). Попередня обробка даних передбачала їхню нормалізацію: на вхід SR моделі подавалися безрозмірні ве-

личини T_n та N_{Dn}:

$$T_n = \frac{T}{300\,\mathrm{K}}; \quad N_{Dn} = \frac{N_D}{10^{17}\,\mathrm{см}^{-3}}\,. \tag{8}$$

Крім того, було розроблено декілька регресійних моделей, які використовували різні МН алгоритми, зокрема Random Forest (RF), Gradient Boosting (GB), Support Vector Regression(SVR), та Deep Neural Network (DNN). Для кожного з вказаних алгоритмів було підготовлено два варіанти моделей, які відрізнялися попередньою обробкою даних. В одному випадку як вхідні ознаки використовувалися нормовані значення температури та концентрації легуючої домішки (див. формули (8)), а прогнози були орієнтовані на отримання величини μ. Відповідні моделі надалі позначатимуться шляхом додавання до абревіатури використаного алгоритму суфіксу "_N" (RF_N, DNN_N тощо) Для моделей другого типу враховувалося, що перепоною для точних прогнозів може бути широкий діапазон використаних ознак (наприклад, N_D змінюється у межах шести порядків). Тому в цьому випадку попередня обробка вхідних даних передбачала нормалізацію значень температури T та логарифмів ступеню легування $\lg N_D$, а як цільова змінна розглядалася величина $\lg \mu$. Як наслідок, тренувальні набори кожної вхідної та вихідної ознак характеризувалися нульовим середнім і одиничним стандартним відхиленням. Позначення відповідних моделей міститиме суфікс "_S" (RF_S, DNN_S тощо).

Моделі були імплементовані на мові Python з використанням пакетів Keras та Scikit-learn. Для налаштування гіперпараметрів моделей, що як відомо є надзвичайно важливим для оптимізації їхньої продуктивності [20], використовувався пакет Optuna [21] із застосуванням TPE самплера, Hyperband прюнера та 5-кратної крос-валідації.

Підкреслимо, що хоча вказаний регресійний підхід широко використовується в різних галузях фізики, проте подібні моделі фактично є чорною скринькою, що суттєво утруднює обґрунтування отриманих результатів і поступово перестає задовольняти науковців.

2.3. Метрики оцінювання

Для оцінки прогностичних властивостей моделей були використані декілька метрик, а саме середня квадратична похибка (the mean squared error, MSE), середня абсолютна похибка (mean absolute error, MAE) середня відносна похибка (mean absolute percentage error, MAPE), визначені відповідно до виразів (9)-(11):

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2\,, \tag{9}$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2\,, \tag{10}$$

$$\mathrm{MAPE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{|\mu_i^{\mathrm{PRED}} - \mu_i^{\mathrm{TRUE}}|}{\mu_i^{\mathrm{TRUE}}} \times 100\%\,, \tag{11}$$

де $\hat{y}_i$ — прогнозоване моделлю значення для i–го зразка (набору вхідних параметрів), y_i — відоме цільове значення для i–го зразка, (для SR та $*$_N моделей збігалося з величиною рухливості, для $*$_S моделей з'являлося в результаті логарифмування та стандартизація); N — кількість зразків у наборі даних; μ_i^{PRED} — передбачене значення рухливості (для $*$_S моделей після застосування операцій, обернених до нормування та нормалізації), μ_i^{TRUE} — істинне значення рухливості (отримане в результаті розрахунків відповідно до теорії Klaassen).

MSE використовувалося для оцінки якості моделей, зокрема під час налаштовування гіперпараметрів та як цільова функція для мінімізації під час навчання. Для оцінки точності безпосередньо прогнозів рухливості застосовувалися MAE та MAPE, а також медіанне ($\mathrm{APE}_{\mathrm{MED}}$) та максимальне ($\mathrm{APE}_{\mathrm{MAX}}$) значення відносної похибки.

Загальна схема використання МН моделей представлена на рис. 1.

3. Результати та їх обговорення

3.1. Символьна регресія

$$\mu_{nn} = \frac{N_{Dn} + 1413,2}{T_n^{2,2508} + \frac{a_{nn}\cdot b_{nn}}{a_{nn}+b_{nn}}}\,, \tag{12а}$$

$$a_{nn} = \left(\frac{N_{Dn}}{0,873T_n + 0,0727}\right)^{0,7212}\,, \tag{12б}$$

$$b_{nn} = 0,215N_{Dn}^{0,58} + 10,5T_n - 1,342\,. \tag{12в}$$

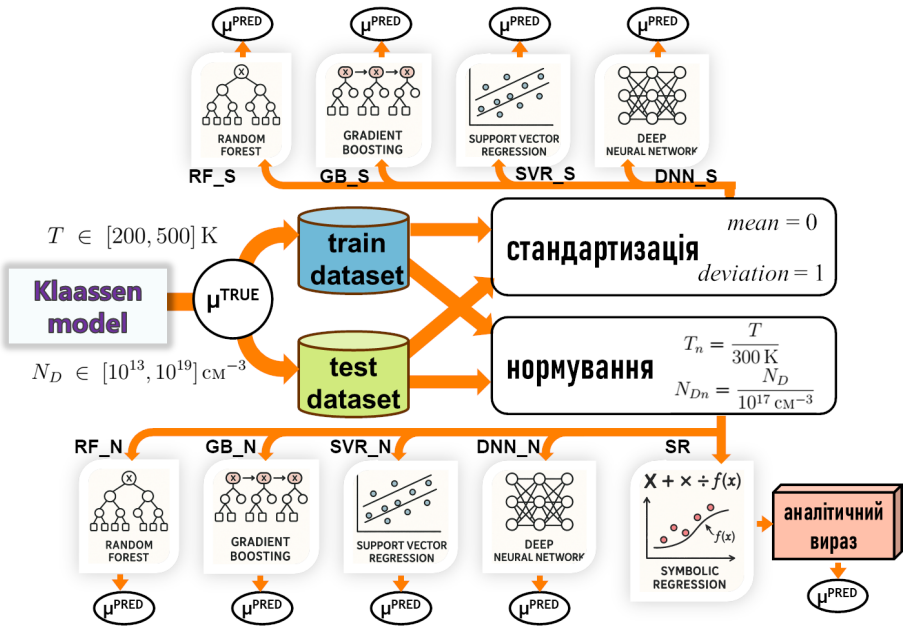

Рис. 1. Загальна блок-схема розрахунків.

$$\mu_{np} = 26,3 \cdot \left(\frac{N_{Dn}}{N_{Dn}+192}\right)^{0,62} + \frac{1412,3}{T_n^{2,25} + \frac{a_{np} \cdot b_{np}}{a_{np}+b_{np}}}, \quad (13а)$$

$$a_{np} = 1,92 \cdot \left(\frac{N_{Dn}}{T_n + 0,071}\right)^{0,717}, \quad (13б)$$

$$b_{np} = 5,7 \cdot N_{Dn}^{0,103} \cdot T_n, \quad (13в)$$

$$\mu_{pp} = N_{Dn}^{0,448} + \frac{470}{T_n^{2,2505} + \frac{a_{pp} \cdot b_{pp}}{a_{pp}+b_{pp}}}, \quad (14а)$$

$$a_{pp} = 2,652 \cdot N_{Dn}^{0,1669} \cdot T_n, \quad (14б)$$

$$b_{pp} = 0,578 \cdot N_{Dn}^{0,7587} \cdot T_n^{-0,755}, \quad (14в)$$

$$\mu_{pn} = \frac{0,0226 \cdot N_{Dn} \cdot \ln T_n}{\ln T_n + 0,63} + \frac{113,56}{0.2414 \cdot \left[T_n^{2,94} + \left(\frac{a_{pn} \cdot b_{pn}}{a_{pn}+b_{pn}}\right)^{1,177}\right]^{0,76547}}, \quad (15а)$$

$$a_{pn} = 1,151 \cdot N_{Dn}^{0,6085}, \quad (15б)$$

$$b_{pn} = 4,21 \cdot T_n^{1,143}. \quad (15в)$$

Додаток А: Залежності рухливості при врахуванні одного механізму розсіяння

Для опису рухливості $\mu_{\rm I}$ при розсіяння носіїв заряду на іонізованих домішках часто застосовується наступний вираз [1]:

$$\mu_{\rm I} = \frac{1,44 \cdot 10^{18} \text{см}^{-3}}{N_{\rm I} Z^2} \left(\frac{T}{100\,\text{K}}\right)^{\frac{3}{2}} \times \times \frac{\varepsilon^2 \cdot \sqrt{m_0/m}}{\left[\lg(1+\beta_{\rm BH}^2) - \frac{0,434\beta_{\rm BH}^2}{1+\beta_{\rm BH}^2}\right]}, \quad (A1)$$

де $N_{\rm I}$ — концентрація домішок із зарядом Ze, ε — діелектрична проникність напівпровідника, T — температура, m —ефективна маса носія, m_0 — маса вільного електрону, а величина $\beta_{\rm BH}$ має вигляд

$$\beta_{\rm BH} = \frac{T}{100\,\text{K}} \sqrt{\frac{2,08 \cdot 10^{18} \text{см}^{-3} \cdot \varepsilon\, m}{16\, n_c\, m_0}}, \quad (A2)$$

n_c — концентрація носіїв заряду. Вираз має назву формули Brooks & Herring, отриманий він у наближенні часу релаксації для випадку ізотропної параболічної зони та слабкого екранованого кулонівського потенціалу. Менш строге з фізичної точки зору наближення, що передбачає використання кулонівського потенціалу зі штучним обрізанням при

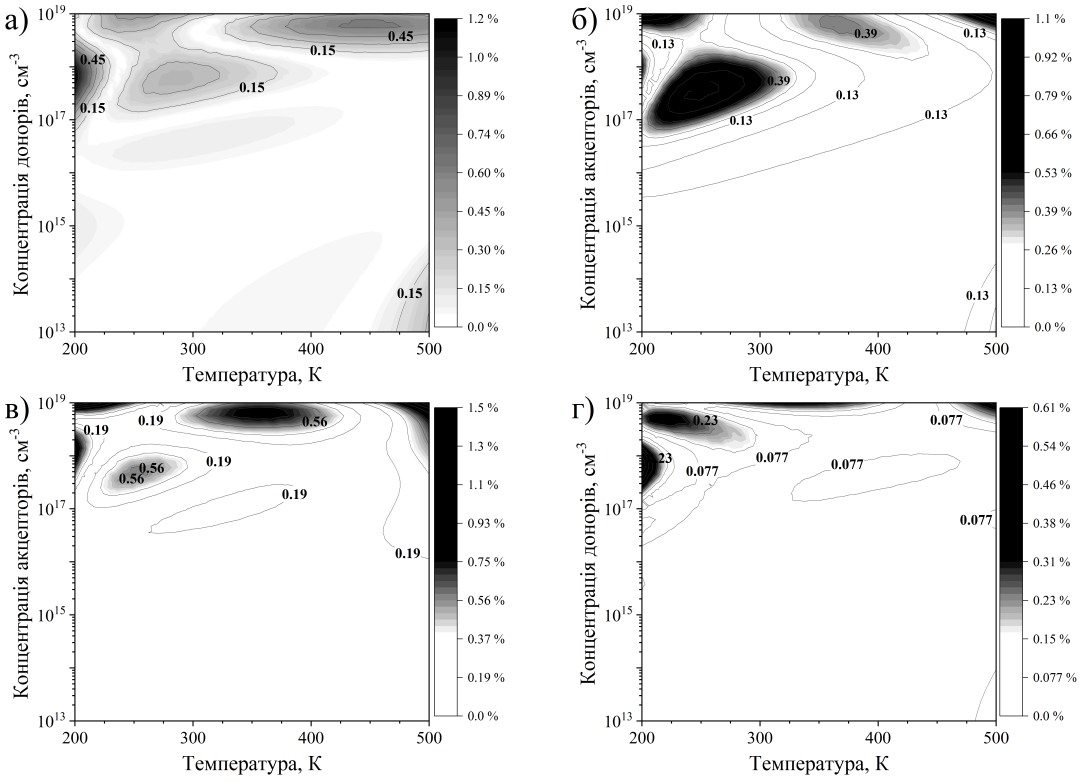

Рис. 2. Температурні та концентраційні залежності величини відносної похибки при оцінці рухливості носіїв заряду у кремнії за допомогою виразів (12) – (15). Представлені випадки оцінки рухливості електронів (а, б) та дірок (в, г), коли вони є основними (а, в) та неосновними (б, г) носіями заряду.

Таблиця 1. **Метрики передбачень величини рухливості носіїв заряду у кремнії, отримані при використанні різних моделей. Жирним виділено найкращі результати для кожної метрики при передбаченнях рухливості носіїв різних типів (електронів та дірок, основних та неосновних).**

Модель	MAPE, %				APE_{MAX}, %				APE_{MED}, %				MAE, см^2/(В · с)			
	μ_{nn}	μ_{np}	μ_{pp}	μ_{pn}	μ_{nn}	μ_{np}	μ_{pp}	μ_{pn}	μ_{nn}	μ_{np}	μ_{pp}	μ_{pn}	μ_{nn}	μ_{np}	μ_{pp}	μ_{pn}
Arora [5]	5,35	20,3	5,62	37,8	38,2	70,7	17,6	111	3,67	16,3	5,01	32,6	45,7	103	16,0	82,6
RF_N	1,29	1,69	1,52	1,47	9,33	14,5	4,60	10,9	0,805	0,994	0,264	0,913	11,0	13,5	4,50	4,76
RF_S	1,42	1,77	1,46	1,41	12,3	14,4	14,5	12,6	0,852	1,04	0,744	0,872	11,6	14,1	4,40	4,76
SVR_N	46,5	51,5	32,6	33,4	1630	1750	2070	1510	14,9	17,4	13,1	12,9	220	244	68,8	73,6
SVR_S	0,108	**0,087**	**0,098**	0,082	1,71	2,16	2,26	3,56	0,088	**0,064**	**0,069**	0,050	1,20	1,03	0,394	0,410
GB_N	2,20	1,46	1,60	1,55	58,2	10,8	17,3	11,0	1,46	0,939	0,905	1,15	15,43	10,85	4,75	5,24
GB_S	1,32	1,60	1,82	1,23	1,42	11,7	15,0	8,48	0,841	1,104	1,19	0,874	11,3	13,4	5,92	4,19
DNN_N	0,925	0,942	2,01	0,529	9,39	20,0	8,07	6,02	0,621	0,702	1,893	0,383	5,23	5,37	4,22	1,39
DNN_S	0,374	0,623	0,655	0,671	2,23	3,75	5,96	2,97	0,323	0,392	0,556	0,631	3,58	3,49	2,88	1,97
SR	**0,094**	0,137	0,140	**0,050**	**1,19**	**0,992**	**1,48**	**0,596**	**0,044**	0,077	0,079	**0,026**	**0,475**	**0,708**	**0,314**	**0,115**

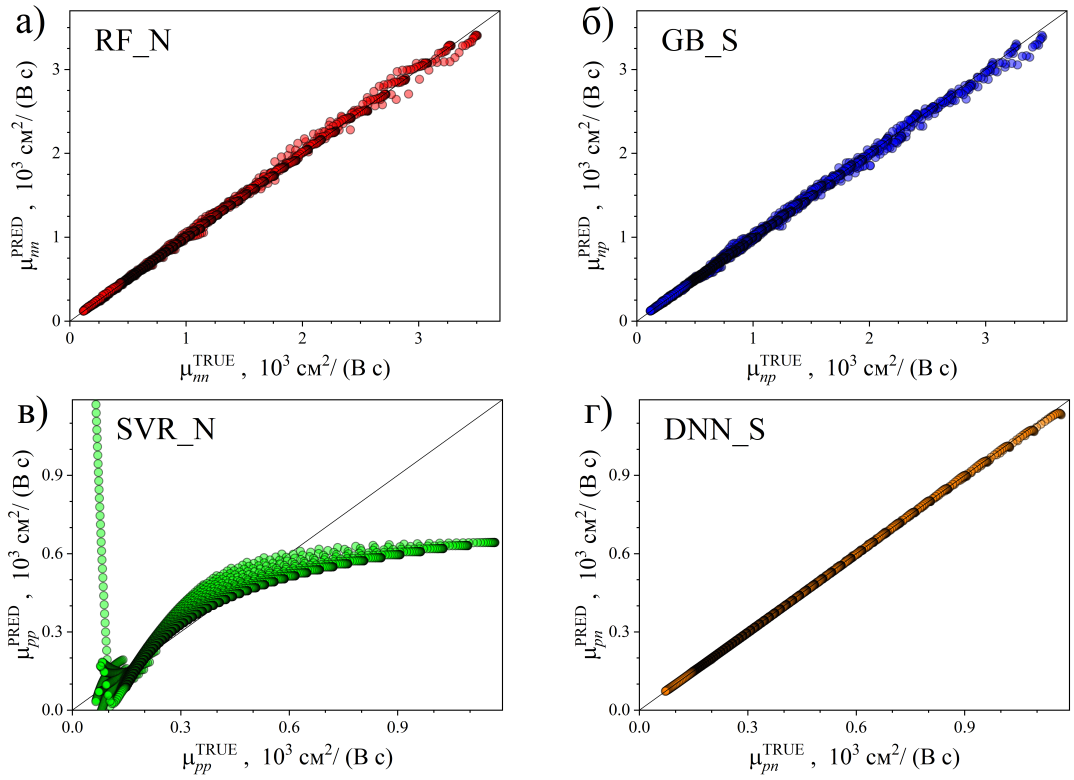

Рис. 3. Типові співвідношення між реферерентними значеннями рухливостями до прогнозами RF (а), GB (б), SVR (в) та DNN (г) моделей, що використовують нормовані (а, в) або нормалізовані (б, г) ознаки. Представлені випадки оцінки рухливості електронів (а, б) та дірок (в, г), коли вони є основними (а, в) та неосновними (б, г) носіями. Чорні прямі — лінії ідентичності, наведені для зручності порівняння.

малих кутах розсіяння і краще працює при високих концентраціях домішок має назву формули Conwell & Weisskopf [1]:

$$\mu_{\mathrm{I}} = \frac{1,44\cdot 10^{18}\text{см}^{-3}}{N_{\mathrm{I}} Z^2}\left(\frac{T}{100\,\mathrm{K}}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\varepsilon^2\cdot\sqrt{m_0/m}}{\lg\left(1+\beta_{\mathrm{CW}}^2\right)}\,, \quad \text{(A3)}$$

$$\beta_{\mathrm{CW}} = \frac{T}{100\,\mathrm{K}}\cdot\frac{\varepsilon}{16\,Z}\left(\frac{2,35\cdot 10^{19}\text{см}^{-3}}{N_{\mathrm{I}}}\right)^{\frac{1}{3}}\,. \quad \text{(A4)}$$

Для випадку розсіяння носій-носій часто застосовується підхід, розвинутий Fletcher [2]:

$$\mu_{cc} = \frac{\left(\frac{T}{T_{\mathtt{ref}}^{\mathtt{F1}}}\right)^{\frac{3}{2}} F_1}{\sqrt{np}\cdot\ln\left[1+\left(\frac{T}{T_{\mathtt{ref}}^{\mathtt{F1}}}\right)^2 (np)^{-\frac{1}{3}} F_2\right]}\,, \quad \text{(A5)}$$

де n та p — концентрації електронів та дірок, відповідно; $T_{\mathtt{ref}}^{\mathtt{F1}}$, F_1 та F_2 — константи, значення яких залежать від матеріалу. Як показано в роботах [22, 23], для кремнію доцільно застосовувати $T_{\mathtt{ref}}^{\mathtt{F1}} = 300$ K, $F_1 = 1,04\cdot 10^{21}\,1/(\text{см}\,\text{В}\,\text{с})$, $F_2 = 7,45\cdot 10^{12}$ см^2 і тоді вираз (A5) перетворюється на наступний (так звану формулу Dorkel)

$$\mu_{cc} = \frac{2\cdot 10^{17} T^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{n\,p}\cdot\ln\left[1+8,28\cdot 10^8 T^2 (np)^{-\frac{1}{3}}\right]}\,. \quad \text{(A6)}$$

Додаток Б: Моделі рухливості носіїв у кремнії

Модель Caughey & Thomas [3]:

$$\mu^{\mathrm{CT}} = \mu_{\min} + \frac{\mu_{\max}-\mu_{\min}}{1+(N/N_{\mathrm{ref}})^{\alpha}}\,, \quad \text{(Б1)}$$

де N — концентрація легантів, а значення констант для носіїв обох типів наведені у Табл. Б1.

Таблиця Б1. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Caughey–Thomas (Б1)**

Тип носіїв	Параметр			
	$\mu_{\max}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}$	$\mu_{\min}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}$	α	N_{ref}, см$^{-3}$
Електрони	1330	65	0,72	$8,5\cdot10^{16}$
Дірки	495	47,7	0,76	$6,3\cdot10^{16}$

Таблиця Б2. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Masetti (Б2)**

Параметр	Легант	
	Фосфор	Бор
μ_0, см^2/(В · с)	68,5	44,9
$\mu_{\max}$, см^2/(В · с)	1414	470,5
μ_0, см^2/(В · с)	56,1	29,0
C_r, см$^{-3}$	$9,2\cdot10^{16}$	$2,23\cdot10^{17}$
C_s, см$^{-3}$	$3,41\cdot10^{20}$	$6,10\cdot10^{20}$
a	0,711	0,719
b	1,98	2,00
p_c, см$^{-3}$	—	$9,23\cdot10^{16}$

Модель Masetti [4]:

$$\mu_n^{\text{M}} = \mu_0 + \frac{\mu_{\max}-\mu_0}{1+\left(\frac{n}{C_r}\right)^a} - \frac{\mu_1}{1+\left(\frac{C_s}{n}\right)^b}\,,$$
$$\mu_p^{\text{M}} = \frac{\mu_0}{\exp\left(\frac{p_c}{p}\right)} + \frac{\mu_{\max}}{1+\left(\frac{p}{C_r}\right)^a} - \frac{\mu_1}{1+\left(\frac{C_s}{p}\right)^b}, \tag{Б2}$$

де коефіцієнти залежать від типу легуючих атомів. У Табл. Б2 наведено величини для бору та фосфору.

Модель Arora [5]:

$$\mu^{\text{A}} = \mu_{\min} + \frac{\mu_0}{1+\left(\frac{N_I}{N_0}\right)^\alpha}\,, \tag{Б3}$$

де $N_I = N_a^- + N_d^+$ — загальна концентрація іонізованих легантів (N_a^- та N_d^+ — кількості іонізованих акцепторів та донорів у одиниці об'єму, відповідно), а решта коефіцієнтів мають подібну температурну залежність:

$$\mu_{\min} = \mu_{\min}^{\text{ref}}\left(\frac{T}{T_{\text{ref}}}\right)^{\beta_1}, \quad \mu_0 = \mu_0^{\text{ref}}\left(\frac{T}{T_{\text{ref}}}\right)^{\beta_2},$$
$$N_0 = N_0^{\text{ref}}\left(\frac{T}{T_{\text{ref}}}\right)^{\beta_3}, \quad \alpha = \alpha^{\text{ref}}\left(\frac{T}{T_{\text{ref}}}\right)^{\beta_4}. \tag{Б4}$$

Константи наведено у Табл. Б2

Додаток В: Оцінка рухливості відповідно до моделі Klaassen (Philips)

В цьому випадку [6] для обчислення рухливості як електронів, так і дірок, незалежно від того, чи вони є основними чи неосновними носіями, застосовують схожі формули з різними числовими коефіцієнтами. А саме,

Таблиця Б3. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Arora (Б3)-(Б4)**

Параметр	Тип носіїв			
	електрони		дірки	
	основні [5]	неосновні [7]	основні [5]	неосновні [8]
T_{ref}, К	300	295	300	292
$\mu_{\min}^{\text{ref}}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}$	88	232	54.3	130
μ_0^{ref}, $\frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}$	1252	1180	407	370
N_0^{ref}, $\frac{1}{\text{см}^3}$	$1,26\cdot10^{17}$	$8\cdot10^{16}$	$2,35\cdot10^{17}$	$8\cdot10^{17}$
α^{ref}	0,88	0,9	0,88	1,25
β_1	-0,57			
β_2	-2,33		-2,23	
β_3	2,4			
β_4	-0,146			

Таблиця В1. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Klaassen, формули (В2)-(В3)**

Тип носіїв	Параметр			
	$\mu_{\max}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}$	$\mu_{\min}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}$	α	N_{ref}, см$^{-3}$
Електрони	1414	68,5	0,711	$9,2\cdot10^{16}$
Дірки	495	44,9	0,719	$2,23\cdot10^{17}$

$$\mu^{\text{K}} = \frac{\mu_{\texttt{L}}\cdot\mu_{\texttt{DA}}}{\mu_{\texttt{L}}+\mu_{\texttt{DA}}}\,, \tag{В1}$$

де

$$\mu_{\texttt{L}} = \mu_{\max}\left(\frac{300}{T}\right)^{2,25}, \tag{В2}$$

$$\mu_{\texttt{DA}} = \frac{\mu_{\max}^2}{\mu_{\max}-\mu_{\min}}\cdot\frac{N_{\text{sc}}}{N_{\text{eff}}}\cdot\left(\frac{N_{\text{ref}}}{N_{\text{sc}}}\right)^\alpha\cdot\left(\frac{T}{300}\right)^{3\alpha-\frac{3}{2}} + \frac{\mu_{\max}\,\mu_{\min}}{\mu_{\max}-\mu_{\min}}\cdot\frac{n+p}{N_{\text{eff}}}\cdot\left(\frac{300}{T}\right)^{\frac{1}{2}}, \tag{В3}$$

а константи наведені у Табл. В1.

Величини N_{sc} та N_{eff} є функціями температури і концентрацій носіїв та іонізованих легантів, явний вигляд яких залежить від типу носіїв. А саме, при визначенні рухливості електронів

$$N_{\text{sc}} = N_d^+ + N_a^- + p\,, \tag{В4а}$$
$$N_{\text{eff}} = N_d^+ + N_a^-\cdot G_n(P_n,T) + \frac{p}{F_n(P_n,T)}\,, \tag{В5а}$$

тоді як для дірок

$$N_{\text{sc}} = N_a^- + N_d^+ + n\,, \tag{В4б}$$
$$N_{\text{eff}} = N_a^- + N_d^+\cdot G_p(P_p,T) + \frac{n}{F_p(P_p,T)}\,. \tag{В5б}$$

Таблиця В2. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Klaassen, формули (В6) та (В7)**

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0,89233	0,41372	0,19778	0,28227	0,005978	1,80618	0,72169
r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	
0,7643	2,2999	6,5502	2,3670	-0,01552	0,6478	

В свою чергу Функції $G_{n(p)}$, $F_{n(p)}$ та $P_{n(p)}$ мають наступний вигляд:

$$G_n = 1 - S_1 \cdot \left[S_2 + \left(\frac{m_0}{m_e} \frac{T}{300} \right)^{S_4} P_n \right]^{-S_3} + \\ + S_5 \cdot \left[\left(\frac{m_e}{m_0} \frac{300}{T} \right)^{S_7} P_n \right]^{-S_6}, \quad \text{(В6а)}$$

$$G_p = 1 - S_1 \cdot \left[S_2 + \left(\frac{m_0}{m_h} \frac{T}{300} \right)^{S_4} P_p \right]^{-S_3} + \\ + S_5 \cdot \left[\left(\frac{m_h}{m_0} \frac{300}{T} \right)^{S_7} P_p \right]^{-S_6}, \quad \text{(В6б)}$$

$$F_n = \frac{r_1 P_n^{r_6} + r_2 + r_3 \frac{m_e}{m_h}}{P_n^{r_6} + r_4 + r_5 \frac{m_e}{m_h}}; \; F_p = \frac{r_1 P_p^{r_6} + r_2 + r_3 \frac{m_h}{m_e}}{P_n^{r_6} + r_4 + r_5 \frac{m_h}{m_e}}, \quad \text{(В7)}$$

$$P_n = (P_{bn} + P_{cn})^{-1}; \quad P_p = (P_{bp} + P_{cp})^{-1}, \quad \text{(В8)}$$

$$P_{bn} = \frac{3.83 \left(\frac{m_0}{m_e} \right)}{\frac{1{,}36 \cdot 10^{26}}{N_d^+ + p} \left(\frac{T}{300} \right)^2}; \; P_{bp} = \frac{3.83 \left(\frac{m_0}{m_h} \right)}{\frac{1{,}36 \cdot 10^{26}}{N_a^- + n} \left(\frac{T}{300} \right)^2}, \quad \text{(В9)}$$

де m_e та m_h — ефективні маси електрона та дірки, відповідно, а константи, що входять до виразів (В6) та (В7), наведені в Табл. В2. У випадку неосновних носіїв $P_{cn} = 0$, $P_{cp} = 0$, для основних

$$P_{cn} = \frac{\left(Z_n \sqrt[3]{N_d^+} \right)^2}{1,79 \cdot 10^{14} \cdot T^2}; \; P_{cp} = \frac{\left(Z_p \sqrt[3]{N_a^-} \right)^2}{1,79 \cdot 10^{14} \cdot T^2}, \quad \text{(В10а)}$$

$$Z_n = \frac{1,21 + \frac{1{,}6 \cdot 10^{41}}{\left(N_d^+ \right)^2}}{0,21 + \frac{1{,}6 \cdot 10^{41}}{\left(N_d^+ \right)^2}}; \; Z_p = \frac{1,5 + \left(\frac{7{,}2 \cdot 10^{20}}{N_a^-} \right)^2}{0,5 + \left(\frac{7{,}2 \cdot 10^{20}}{N_a^-} \right)^2}. \quad \text{(В10б)}$$

1. *Seeger, Karlheinz.* Semiconductor Physics. An Introduction / Karlheinz Seeger. Advanced Texts in Physics. — 9 edition. — Springer Berlin, Heidelberg, 2004. — Jun.
2. *Fletcher, Neville H.* The High Current Limit for Semiconductor Junction Devices / Neville H. Fletcher // *Proc. IRE.* — 1957. — Vol. 45, no. 6. — Pp. 862–872.
3. *Caughey, D.M.* Carrier mobilities in silicon empirically related to doping and field / D.M. Caughey, R.E. Thomas // *Proc. IEEE.* — 1967. — Vol. 55, no. 12. — Pp. 2192–2193.
4. *Masetti, G.* Modeling of carrier mobility against carrier concentration in arsenic-, phosphorus-, and boron-doped silicon / G. Masetti, M. Severi, S. Solmi // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1983. — Vol. 30, no. 7. — Pp. 764–769.
5. *Arora, N.D.* Electron and hole mobilities in silicon as a function of concentration and temperature / N.D. Arora, J.R. Hauser, D.J. Roulston // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1982. — Vol. 29, no. 2. — Pp. 292–295.
6. *Klaassen, D.B.M.* A unified mobility model for device simulation — I. Model equations and concentration dependence / D.B.M. Klaassen // *Solid-State Electron.* — 1992. — Jul. — Vol. 35, no. 7. — Pp. 953– 959.
7. *Swirhun, S.E.* Measurement of electron lifetime, electron mobility and band-gap narrowing in heavily doped p-type silicon / S.E. Swirhun, Y.-H. Kwark, R.M. Swanson // 1986 International Electron Devices Meeting. — 1986. — Pp. 24–27.
8. *del Alamo, J.* Simultaneous measurement of hole lifetime, hole mobility and bandgap narrowing in heavily doped n-type silicon / J. del Alamo, S. Swirhun, R.M. Swanson // 1985 International Electron Devices Meeting. — 1985. — Pp. 290–293.
9. Mobility Modeling Considerations for Radiation Effects Simulations in Silicon / Daniel J. Cummings, Arthur F. Witulski, Hyunwoo Park et al. // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 2010. — Vol. 57, no. 4. — Pp. 2318–2326.
10. Temperature, electric field, and doping dependent mobilities of electrons and holes in semiconductors / S. Noor Mohammad, Andrew V. Bemis, Ronald L. Carter, Robert B. Renbeck // *Solid-State Electron.* — 1993. — Vol. 36, no. 12. — Pp. 1677–1683.
11. *Couderc, Romain.* Reassessment of the intrinsic carrier density temperature dependence in crystalline silicon / Romain Couderc, Mohamed Amara, Mustapha Lemiti // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Mar. — Vol. 115, no. 9. — P. 093705.
12. *Pässler, Roland.* Dispersion-related description of temperature dependencies of band gaps in semiconductors / Roland Pässler // *Phys. Rev. B.* — 2002. — Aug. — Vol. 66. — P. 085201.
13. *AlQurashi, Ahmed.* A new approximation of Fermi-Dirac integrals of order 1/2 for degenerate semiconductor devices / Ahmed AlQurashi, C.R. Selvakumar // *Superlattices Microstruct.* — 2018. — Vol. 118. — Pp. 308–318.
14. *Angelis, Dimitrios.* Artificial Intelligence in Physical Sciences: Symbolic Regression Trends and Perspectives / Dimitrios Angelis, Filippos Sofos, Theodoros E. Karakasidis // *Arch. Comput. Methods Eng.* — 2023. — Jul. — Vol. 30, no. 6. — Pp. 3845–3865.
15. *Hruška, Viktor.* Analytical formulae for design of one-

dimensional sonic crystals with smooth geometry based on symbolic regression / Viktor Hruška, Aneta Furmanová, Michal Bednařík // *J. Sound Vibration.* — 2025. — Vol. 597. — P. 118821.
16. *Davis, Benjamin L.* Discovery of a Planar Black Hole Mass Scaling Relation for Spiral Galaxies / Benjamin L. Davis, Zehao Jin // *Astrophys. J. Lett.* — 2023. — oct. — Vol. 956, no. 1. — P. L22.
17. Interpretable machine learning methods applied to jet background subtraction in heavy-ion collisions / Tanner Mengel, Patrick Steffanic, Charles Hughes et al. // *Phys. Rev. C.* — 2023. — Aug. — Vol. 108. — P. L021901.
18. Electron transfer rules of minerals under pressure informed by machine learning / Yanzhang Li, Hongyu Wang, Yan Li et al. // *Nat. Commun.* — 2023. — Mar. — Vol. 14, no. 1. — P. 1815.
19. *Cranmer, Miles.* Interpretable Machine Learning for Science with PySR and SymbolicRegression.jl. — 2023.
20. Enhancing Solar Forecasting Accuracy with Sequential Deep Artificial Neural Network and Hybrid Random Forest and Gradient Boosting Models across Varied Terrains / Muhammad Farhan Hanif, Muhammad Umar Siddique, Jicang Si et al. // *Advanced Theory and Simulations.* — 2024. — Vol. 7, no. 7. — P. 2301289.
21. Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework / Takuya Akiba, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase et al. // Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. — KDD '19. — New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019. — P. 2623–2631.
22. *Choo, Seok Cheow.* Theory of a forward-biased diffused-junction P-L-N rectifier—Part I: Exact numerical solutions / Seok Cheow Choo // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1972. — Vol. 19, no. 8. — Pp. 954–966.
23. *Dorkel, J.M.* Carrier mobilities in silicon semi-empirically related to temperature, doping and injection level / J.M. Dorkel, Ph. Leturcq // *Solid-State Electron.* — 1981. — Vol. 24, no. 9. — Pp. 821–825.

O.Ya. Olikh

MACHINE LEARNING MODELS FOR EFFICIENT MOBILITY ESTIMATION IN SILICON

Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну питомого електроопору (ρ), коефіцієнта термо-ерс (α), енергетичних характеристик інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у діапазонах: $T = 80 - 380$ K, $N_{\mathrm{A}}^{Y} \approx 3,8 \cdot 10^{20}$ см$^{-3}$ ($x = 0{,}02$)–$4{,}8 \cdot 10^{21}$ см$^{-3}$ ($x = 0{,}25$). Зроблено висновки про механізми електропровідності $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$. Встановлено залежності між концентрацією домішки та характеристиками амплітуди модуляції зон неперервних енергій. Обговорення результатів проводиться у межах моделі сильнолегованого і сильнокомпенсованого напівпровідника Шкловського–Ефроса.

Keywords: механізм дефектоутворення, модель Шкловського–Ефроса, сильнокомпенсований напівпровідник, сильнолегований напівпровідник.